



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251184
Nama Lengkap	Matthew Jason Pratama
Minggu ke / Materi	07 / Percabangan & Perulangan Kompleks

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026**

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Struktur Percabangan Kompleks

Percabangan yang kondisi pemilihan tidak hanya 2 tetapi memiliki banyak alternatif.

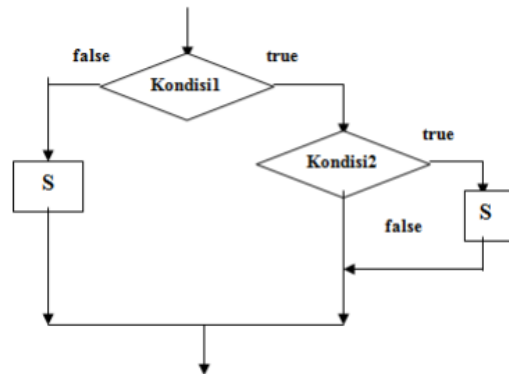
Perintah-perintah yang dikerjakan juga lebih dari satu. Percabangan bentuk 1:

Percabangan Bentuk 1:

```
if kondisi1:  
    if kondisi2:  
        S  
    else:  
        S  
else:  
    S
```

Gambar 1.1 Kode percabangan kompleks 1

Flowchart bentuk 1:



Gambar 1.2 Bentuk Flowchart percabangan. Sumber:

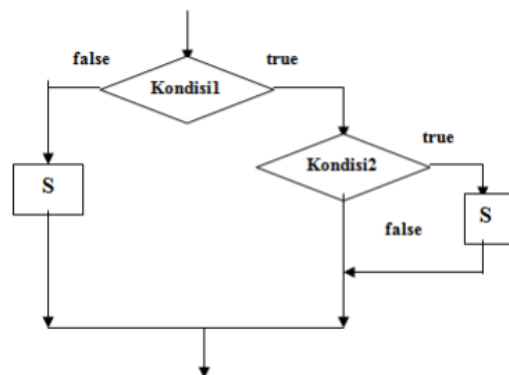
<https://l1nq.com/Te7IN>

Percabangan bentuk 2:

```
if kondisi1:  
    if kondisi2:  
        S  
    else:  
        S  
else:  
    S
```

Gambar 1.1 Kode percabangan kompleks 1

Flowchart bentuk 2:



Gambar 1.2 Bentuk Flowchart percabangan. Sumber:

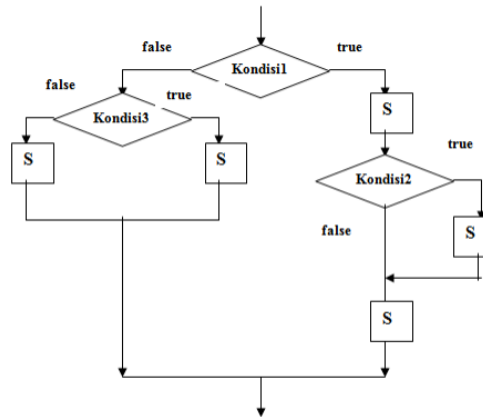
<https://l1nq.com/Te7IN>

Percabangan bentuk 3:

```
if kondisi1:  
    if kondisi2:  
        S  
        S  
    else:  
        If kondisi3:  
            S  
            S  
        else:  
            S  
            S
```

Gambar 1.5 Kode percabangan kompleks 3

Flowchart bentuk 3:



Gambar 1.6 Flowchart percabangan bentuk 3.

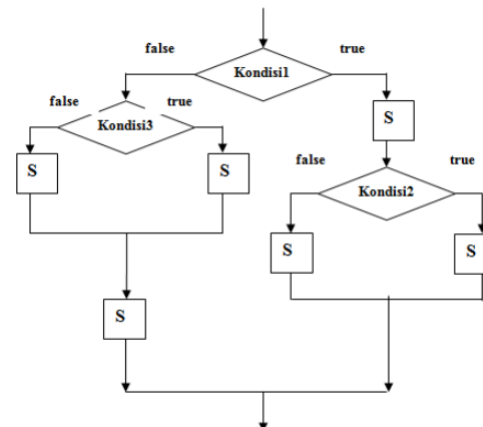
Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Percabangan bentuk 4:

```
if kondisi1:  
    S  
    if kondisi2:  
        S  
        S  
    else:  
        S  
        S  
else:  
    if kondisi3:  
        S  
        S  
    else:  
        S  
        S
```

Gambar 1.7 Kode percabangan kompleks 4

Flowchart bentuk 4:



Gambar 1.8 Flowchart percabangan bentuk 4.

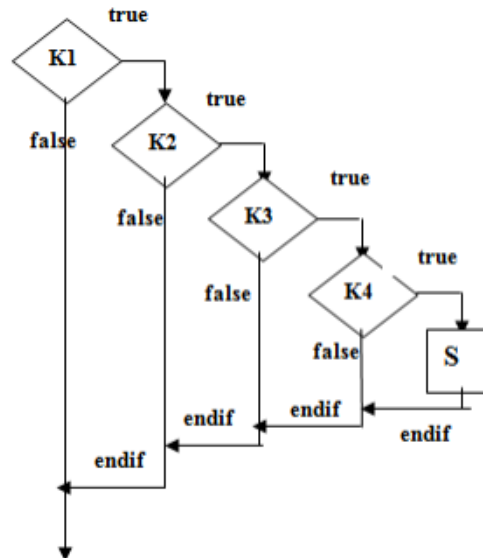
Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Percabangan bentuk 5:

```
if kondisi1:  
    if kondisi2:  
        if kondisi3:  
            if kondisi4:  
                S
```

Gambar 1.9 Kode percabangan kompleks 5

Flowchart bentuk 5:



Gambar 1.10 Flowchart percabangan bentuk 5.

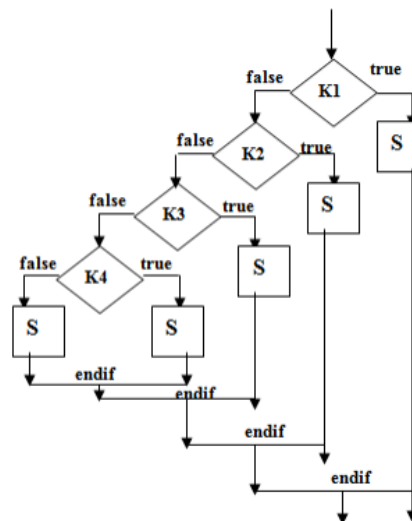
Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Percabangan bentuk 6:

```
if kondisi1:  
    S  
else:  
    if kondisi2:  
        S  
    else:  
        if kondisi3:  
            S  
        else:  
            if kondisi4:  
                S  
            else:  
                S
```

Gambar 1.11 Kode percabangan kompleks 6

Flowchart bentuk 6:



Gambar 1.12 Flowchart percabangan bentuk 6.

Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Struktur Perulangan Kompleks

Break

Perintah ini digunakan untuk menghentikan perulangan yang sedang terjadi. Biasanya digunakan untuk kondisi tertentu yang menggunakan if jika kondisi terpenuhi:

Contoh program
menggunakan break

```
for i in range(1,100,6):  
    print(i)  
    if i == 67:  
        break
```

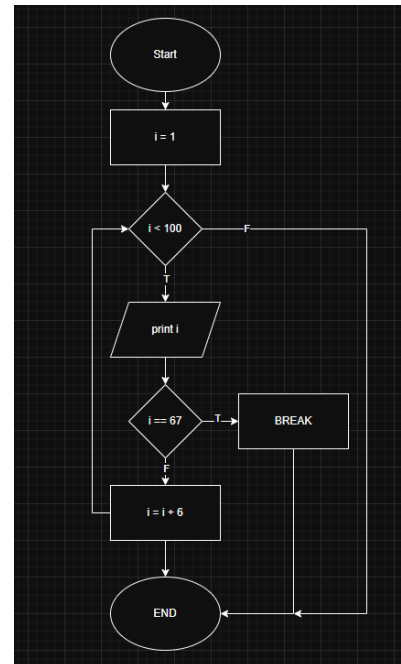
Gambar 1.14 Contoh
penggunaan break.

Outputnya:

```
1  
7  
13  
19  
25  
31  
37  
43  
49  
55  
61  
67
```

Gambar 1.15 Output
penggunaan Break.

Bentuk Flowchartnya:



Gambar 1.16 Bentuk
Flowchartnya

Program di atas akan menampilkan angka 1-100 dengan step 6, jika angka == 67 program di atas akan dihentikan karena kondisi if terpenuhi.

Continue

Perintah continue menyebabkan perulangan kembali ke awal mula, dengan mengabaikan perintah-perintah berikutnya setelah continue. Biasanya perintah continue juga digunakan di dalam perintah if.

Contoh programnya

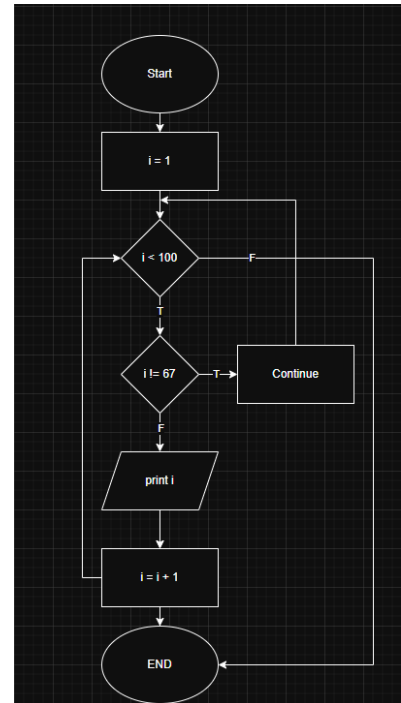
```
for i in range(100):  
    if i != 67:  
        continue  
    print(i)
```

Gambar 1.17 program
dengan perintah continue

Outputnya

67

Gambar 1.18 Output program
diatas



Gambar 1.19 Bentuk
Flowchartnya.

Perulangan Bertingkat

Perulangan bertingkat adalah bentuk perulangan di mana di dalam suatu perulangan terdapat perulangan lagi di dalamnya, sehingga terjadi perulangan bertingkat yang mengakibatkan waktu proses bertambah. Contoh perulangan bertingkat:

```
for i in range(m):  
    for j in range(n):  
        <lakukan perintah ini di inner>  
        <lakukan perintah itu di inner>  
    <lakukan perintah lain di outer>  
    <lakukan perintah lain lagi di outer>
```

Gambar 1.20 Program perulangan bertingkat. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Bagian for i menjadi outer loop sedangkan bagian j menjadi inner loop. Alur berjalan program sebagai berikut ketika i berjalan dia akan masuk ke dalam inner loop sampai inner loop selesai baru outer loop bisa lanjut lagi, jadi jika outer loop ingin lanjut perulangan berikutnya inner loop harus selesai berproses dulu.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

git:https://github.com/Jason-prat/71251184_matthew

SOAL 1

Source:

```
n = input("Masukkan Bilangan: ")

try:

    n = int(n)

    for i in range(n-1, 1,-1):

        prima = True

        for j in range(2,i):

            if i % j == 0:

                prima = False

                break

        if prima:

            print(f"Maka prima terdekat < {n} adalah {i}")

            break

except:

    print("Input Invalid")
```

Output:

```

PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\7:
Masukkan Bilangan: 18
Maka prima terdekat < 18 adalah 17
PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\7:
Masukkan Bilangan: 21
Maka prima terdekat < 21 adalah 19
PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\7:
Masukkan Bilangan: 12
Maka prima terdekat < 12 adalah 11
PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\7:

```

Gambar 2.1 Output

Penjelasan:

Program diatas berfungsi untuk mengecek bilangan prima terdekat yang kurang dari nilai yang diinput oleh user. Pertama program meminta user menginput bilangan yang ingin dicari bilangan prima terdekatnya, kemudian dicek apakah input user sesuai, jika ya akan lanjut ke dalam perulangan di dalam perulangan program akan menghitung dari nilai n yang kemudian akan berkurang 1 jika kondisi if tidak terpenuhi, dibuat variabel baru prima untuk mengecek apakah bilangan prima atau tidak, kemudian masuk ke dalam perulangan di dalam perulangan jika nilai i habis dibagi oleh j maka bilangan i bukanlah bilangan prima dicek menggunakan j yang bernilai 2 - (i-1), tetapi jika i sisa setelah dibagi oleh j setelah dicek semua bilangan dari nilai 2 - (i-1) maka i merupakan bilangan prima, dan akan langsung keluar dari perulangan kedua dan akan langsung di print nilai i yang sekarang dan akan keluar perulangan.

SOAL 2

Source:

```

n = int(input("Masukkan Bilangan: "))

for i in range (n,0,-1):

    ya=1

    for j in range (i ,0 ,-1):

```

```

ya = j * ya

print(ya,end=" ")

for k in range(i,0,-1):

    print(k, end = " ")

print()

```

Output:

```

Masukkan Bilangan: 6
720 6 5 4 3 2 1
120 5 4 3 2 1
24 4 3 2 1
6 3 2 1
2 2 1
1 1
PS C:\Users\matth\Docu
Masukkan Bilangan: 5
120 5 4 3 2 1
24 4 3 2 1
6 3 2 1
2 2 1
1 1
PS C:\Users\matth\Docu

```

Gambar 2.2 Output

Penjelasan:

Program diatas berfungsi mencari faktorial dari bilangan yang diinput user dari n sampai dengan 1 dengan diikuti angka perkaliannya. Pertama meminta user memasukkan bilangan kemudian bilangan diubah menjadi bentuk integer, lalu masuk kedalam loop untuk mengurangi nilai n sampai 1, loop kedua berfungsi untuk mencari faktorial dari n jika loop sudah selesai akan dicetak hasil dari loop kedua, dan loop ketiga berfungsi untuk mengeluarkan angka yang digunakan untuk mendapatkan faktorial contohnya (5! Maka perkaliannya 5x4x3x2x1), yang diikuti dengan end = " " agar print menjadi kesamping, jika loop kedua dan ketiga sudah selesai maka akan lanjut ke angka berikutnya angka n - 1, begitu terus sampai loop selesai.

Soal 3

Source:

```
tinggi = int(input("Masukkan tinggi= "))  
  
lebar = int(input("Masukkan lebar= "))  
  
total_angka = tinggi * lebar  
  
lebar_awal=lebar  
  
for i in range(1,total_angka+1,lebar):  
  
    for j in range(i,lebar+1):  
  
        print(j,end=" ")  
  
    lebar = lebar+lebar_awal  
  
    print()
```

Output:

```
Masukkan tinggi= 5  
Masukkan lebar= 4  
1 2 3 4  
5 6 7 8  
9 10 11 12  
13 14 15 16  
17 18 19 20
```

Gambar 2.3 Output

Penjelasan:

Program diatas berfungsi mencetak nilai dari 1- (tinggi*lebar) yang diinput user dengan lebar tiap baris berupa lebar yang diinput user dan tinggi dari tinggi yang diinput user. Pertama program meminta user memasukkan tinggi dan lebar, kemudian mencari jumlah angka dengan rumus tinggi*lebar yang kemudian akan disimpan dalam variable total_angka, dan menyimpan

nilai lebar dalam variabel lebar_awal untuk digunakan lagi nanti, masuk kedalam loop dia menggunakan stop dari total_angka dan step dari lebar yang diinput, di dalam for ada for lagi pada for kedua program akan mencetak nilai dari j yang berasal dari i dan stop dari lebar+1 dengan step tambah 1, jika for kedua sudah selesai akan kembali ke dalam for pertama disitu lebar akan ditambah dengan lebar_awal dan akan print() untuk pindah baris, akan ulang terus sampai i == total_angka.